

“高级语言程序设计课设”实践教学大纲

英文名称: Practice for High Language Programming

适用专业: 计算机科学与技术(实验班)、物联网工程、信息安全、计算机大类, 电子科学与技术、电子信息工程(实验班)、电子信息工程、通信工程、自动化、机器人工程、软件工程

课程编码: 0007365

课程性质: 学科基础必修课

学时: 45 学分: 1.5

时间安排: 第 2 学期

一、课程地位与教学目标

课程地位: 本课程是高级语言程序设计课程的后续实践课程。课程通过一个趣味盎然的游戏程序的设计与实现使学生亲身经历一个对初学者而言较为复杂的程序的设计与开发过程。巩固和拓展高级语言程序设计课程的教学成果。

课程教学目标: 培养学生综合运用高级语言程序设计课程所学知识, 编写 C 语言程序解决实际问题的能力。该目标分解为以下子目标。

- 目标 1: 熟练运用 C 语言的语法, 熟练运用程序基本的控制结构。
- 目标 2: 理解和熟练运用 C 语言的数据组织结构和程序组织结构。
- 目标 3: 理解和运用模块化的程序设计思想和方法。初步培养计算思维能力。
- 目标 4: 掌握基础的调试技巧。
- 目标 5: 设计方案总结和文档撰写能力。
- 目标 6: 加强编程的兴趣, 获取软件编写的成功体验。
- 目标 7: 从各种渠道获取资料的能力。
- 目标 8: 寻求帮助, 团结互助的能力。
- 目标 9: 自学和自律的能力。

主要为各个专业毕业要求 2、3、4、5、11 的达成提供不同程度的支持。

对于毕业要求 2, 高级语言程序设计课设属于本专业类的基础课之一, 本课程要求理解模块化的程序设计思想, 建立初步的计算思维模式, 能够针对简单工程系统进行系统分析和模拟。

对于毕业要求 3, 本课程要求熟练使用高级语言编写程序的基本技能, 能自行编制测试程序, 从而使具备根据用户实际需求选择正确方案的能力。

对于毕业要求 4, 本课程要求理解程序在解决问题中的特点和作用, 掌握常用开发环境和开发工具的使用方法。基于适当的模型进行程序设计与实现。

对于毕业要求 5, 本课程设计要求学生根据需求, 完成设计, 采用适当的开发环境, 完成对问题的编程实现。

对于毕业要求 11, 本课程设计要求学生根据需求, 完成设计和实现, 按照给定的撰写

规范，提交完整的课设报告。培养专业相关的专业撰写能力。

二、内容、要求与安排

内容与要求：

根据参加本课程设计的学生人数，每次共拟出 3~6 道题目，将新拟出的课程设计题目及要求编入课程设计指导书。每位学生在课程设计期间，将按照课程设计指导书的要求独立完成其中一道题目。题目的分配将由每位学生的学号决定。为了能够使本课程设计达到培养学生综合运用所学知识处理实际问题的目的，贯彻理论联系实际的基本方针，增强学生的学习兴趣，课程设计题目的选择应该遵循下面几条原则：

- (1) 按照实践教学环节的要求，贯彻因材施教的基本原则；
- (2) 题目内容描述清楚、任务明确、语言流畅，无二义性；
- (3) 题目的内容应该具有实际的应用背景，可以是具有一定实用价值的实用软件工具（比如，计算器、时钟、画笔等）；或具有一定趣味性的游戏应用程序（比如，魔方、跳棋、八皇后问题等）；或具有一定辅助教学意义的应用程序（比如，演示排序过程、演示单链表的操作过程等）。
- (4) 题目所涉及的知识点涵盖范围广泛，具有一定的综合要素，应该包括顺序、选择、循环等控制结构，数组，结构体，文件的读写，指针类型的应用等。
- (5) 题目的表现形式，应该包括较为生动的用户界面，键盘操作的控制等。
- (6) 题目难度适当，代码量控制在约 500~800 条语句。让中等水平的学生在规定的时间内经过努力能够独自地完成。
- (7) 培养自学能力。要求学生自学 C 语言库函数，应用到设计中。
- (8) 题目具有开放性，允许和鼓励学生对设计题目功能，培养创新能力。

课程设计过程中教师应密切掌控学生程序完成情况并及时给与指导，至少进行一次中期检查监控学生完成情况，并指导学生继续完成设计。课程设计最终结束时要求学生演示程序同时进行面试，并要求学生最终提交程序源代码和课程设计报告。

安排：

课程计划分为几个阶段：分析、设计、编码、调试与测试、优化等。具体安排如下：

周次	内容安排	运行方式
0	1、认真阅读《高级语言程序设计课程设计指导书》的各个部分，特别是明确题目任务要求，思考完成课程设计的方法和实施计划，学习准备完成课程设计的各项知识技能。 2、鼓励课程前开始设计。	集中布置
1	1、学会 C 语言图形方式编程。参考： www.easyx.cn 网站。该网站有关于该图形库的丰富的内容介绍，包括：函数库下载与安装方法、范例程序、技术文章、在线帮助（库函数介绍）和讨论社区等。	集中辅导和分散完成结合

周次	内容安排	运行方式
	2、思考被分配的课题题目的图形界面方案、游戏规则和操作流程。 3、对题目进行详尽地了解和析，明确最终系统应具有的功能，并初步写出课程设计报告的需求分析部分。	
2	1、思考自己题目的模块化程序设计方案，体会模块化程序设计的优点。 2、完成程序框架的设计，给出功能模块的划分，定义主要的数据结构。 3、写出课程设计报告的概要设计部分中的主要内容。 4、完善更新已写出的课程设计报告部分内容。	集中辅导和分散完成结合
3	1、完成主界面部分的代码并调试成功。 2、完成主要模块的代码编写、调试和测试。	集中辅导和分散完成结合
4	1、完成每个模块的详细设计。 2、开始编写课程设计报告的设计部分。 3、完善更新已写出的课程设计报告部分内容。	集中辅导和分散完成结合
5	1、完成全部模块的代码编写、调试和测试。 2、集成程序，进行整体调试。	集中辅导和分散完成结合
6	1、设计测试用例，并进行测试，记录测试结果。 2、完善修改程序设计。 3、完善修改已写出的课程设计报告部分内容。	集中辅导和分散完成结合
7	1、进行期中检查。期中检查要求同学已经完成题目的第一个版本，包括程序代码和报告。期中检查成绩记录在案，影响期末成绩。 2、期中检查注意事项：①携带程序源代码和课程设计报告。②同学要提前准备好程序及运行环境。③携带身份证件。	教师针对每位同学逐一检查指导
8	1、对期中检查情况进行总结，分析典型经验与错误，修正和优化设计。	集中辅导和分散完成结合
9	1、修正和优化课程设计报告。	集中辅导和分散完成结合
10	1、进行期末检查，同时进行面试。 注意事项： ①按时间安排准时在机房接受期末检查，如有不按时到达的同学，以旷考处理，一律不给予补考。 ②携带学生证等有效证件。 ③携带程序源代码和课程设计报告。 ④同学按要求的时间提前准备好程序及运行环境。	教师针对每位同学逐一考查

周次	内容安排	运行方式
	⑤期末检查前需要在“教育在线”提交课程设计相关文件，提交内容有两部分：一部分是设计报告、程序全部源代码（以附录形式放在报告中），另一部分是可执行文件（可执行文件需要用 Release 版 。通常缺省状态编译生成的可执行文件为 Debug 版本。Release 制作方法：如果是在 VC6 环境下生成方式如下：选择 Build 菜单下 Set Active Configuration 菜单，打开一个对话框，选中其中的 Win32 Release，关闭对话框。重新编译连接程序，在当前工程目录下会自动生成一个 release 目录，目录下的 exe 文件既是 release 办的可执行文件。没有提交的同学不得参加考试。	

二、实施地点

校内计算中心实验室，校内答疑室。

三、考核与成绩评定

考核：本课程设计的考核主要由下面部分组成，所编写的 C 语言程序；课程设计实践报告；教师面试情况。

成绩评定：本课程设计采用百分制，满分 100 分。成绩分配为：100（课程设计总评成绩）

考核：本课程设计的考核主要由下面部分组成，所编写的 C 语言程序；课程设计实践报告；教师面试情况。

成绩评定：本课程设计采用百分制，满分 100 分。成绩分配为：100（课程设计总评成绩）= 60（程序运行情况及面试）+ 40（实践报告）。具体分配如下表所示。

考核方式	所占比例 (%)	主要考核内容
查询程序和面试	60	逐个检查每个同学完成情况，内容包括：功能完成情况，界面流畅美观、信息显示恰当、消息响应正确、数据组织情况、程序结构模块化等。对毕业要求 2，3，4，5 达成度的评价提供支持。
批阅报告	40	报告检查内容包括：报告内容完善、结构合理、图表规范、文字通顺，能够反应课程设计的方案并能论述方案的思路和合理性。毕业要求 2，3，5，11 达成度的评价提供支持。

撰写人签字 蔡越江、周珺、杜晓林

专业负责人签字:

教学院长签字:

2020 年 3 月 25 日